

姓名 张世航 专业 理论物理 年级 2023 成绩
 课程名称 近代物理实验(II) 实验日期 年 月 日
 实验题目 红外光谱
 实验地点 完成报告日期 年 月 日

一、实验原理

1. 产生红外吸收的条件

红外光谱是分子振动能级(同时伴随转动能级)跃迁产生的,物质分子吸收红外辐射应满足两个条件.

① 辐射光子具有的能量与发生振动跃迁所需要的跃迁能量相等. 以双原子的纯振动光谱为例 $E_\nu = h\nu(n + \frac{1}{2})$

吸收光的能量 $h\nu_a$ 必须为该能量差

$$\nu_a = \Delta n \nu$$

在常温下绝大多数分子处于基态 ($n=0$), 由基态跃迁到第一振动激发态 ($n=1$) 所产生的吸收谱为基态谱态. 因为 $\Delta n=1$ $\nu_a=\nu$ 也就是基频谱带与分子振动频率相等.

② 辐射与物质之间有耦合作用 为了满足这个条件, 分子振动必须伴随偶极矩的变化.

二、双原子分子的振动.



$$T = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{x}_2^2 \quad V = \frac{1}{2} k (x_2 - x_1)^2$$

$$\mathcal{L} = T - V = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{x}_2^2 - \frac{1}{2} k (x_2 - x_1)^2$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = -k(x_1 - x_2) = k(x_2 - x_1) \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_1} = m_1 \dot{x}_1 \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_1} \right) = m_1 \ddot{x}_1$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = -k(x_2 - x_1) \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_2} = m_2 \dot{x}_2 \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_2} \right) = m_2 \ddot{x}_2$$

$$m_2 \ddot{x}_2 = -k(x_2 - x_1) \quad m_1 \ddot{x}_1 = k(x_2 - x_1) \quad k x_2 = \frac{m_1 \ddot{x}_1 + k x_1}{k}$$

$$m_2 \frac{m_1 \ddot{x}_1 + k x_1}{k} = -k \left(\frac{m_1}{k} \ddot{x}_1 + x_1 - x_1 \right)$$

$$m_1 m_2 \ddot{x}_1 + m_2 k x_1 = -k m_1 \ddot{x}_1$$

$$x_1 + \frac{k(x_1 + m_1 \ddot{x}_1)}{m_1 m_2} x_1^{(2)} = 0 \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}} \quad \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

在通常情况下，分子^{*}都处于基态。一般极性分子吸收红外光主要属基态($n=0$)到第一激发态($n=1$)之间的跃迁，即 $\Delta n=1$

$$\Delta E = \frac{h}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}} (\Delta n) = \frac{h}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

$$\text{波数} \approx \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{\mu}} = 1307 \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

非极性分子振动时，偶极矩不发生变化 $\Delta n=1$, $\Delta E_{\text{振}}=0$, 故无振动吸收，为非红外活性。

k 的单位为 N/cm

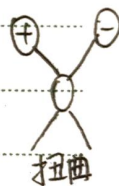
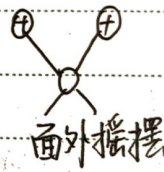
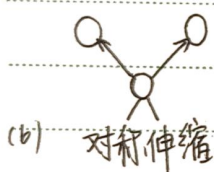
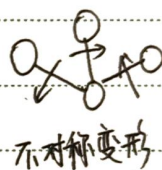
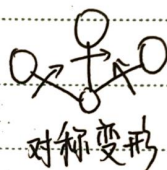
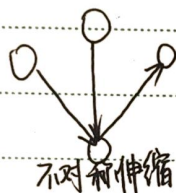
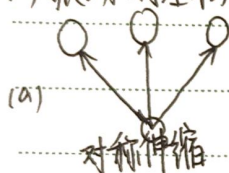
μ 应用原子质量单位(u)为单位

(二) 非谐振子

由于双原子分子非理想的谐振子 $\delta = \delta - 25 \times 26 \times$

三、多原子分子的振动

(一) 振动的基本类型



a: 甲基

b: 亚甲基

“+”代表运动方向垂直纸面向上和向外。

面内变形振动又分为剪式振动(δ_s 表示) 平面摇摆(ρ 表示)

面外变形振动分为非平面摇摆(ρ_w 表示) 扭曲表示(τ 表示)

(二) 基本振动的理论数

平动有3个自由度，一般情况下，转动也有同样的自由度，所以由 n 个原子组成的分子的 $3n$ 个自由度，有 $3n-6$ 个相属于振动

在求解分子振动的力学问题时，最好先不考虑平动和转动自由度

为了消除平动，可以认为分子的总动量为0

$$\vec{P}_a = \sum_{i=1}^n \vec{p}_{a0} + \vec{u}_a$$

$$\sum m_a \vec{r}_a = \text{const} \equiv \sum m_a \vec{r}_{a0}$$

$$\text{表示为 } \sum m_a \vec{u}_a = 0$$

姓名 张世航 专业 理论物理 年级 2023级 成绩 _____
 课程名称 近代物理实验II 实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
 实验题目 红外吸收
 实验地点 _____ 完成报告日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

为了消除转动自由度, 应该令分子的总角动量等于零

$$\vec{M} = \sum m_a \vec{r}_a \times \dot{\vec{r}}_a = \sum m_a \vec{r}_a \times \frac{d}{dt}(\vec{r}_0 + \vec{u}_a) = \underbrace{\sum m_a \vec{r}_a \times \dot{\vec{r}}_0}_{=0} + \sum m_a \vec{r}_a \times \dot{\vec{u}}_a \approx \frac{d}{dt} \sum m_a \vec{r}_a \times \vec{u}_a$$

消除转动条件的条件可以写为 $\sum m_a \vec{r}_a \times \dot{\vec{u}}_a = 0$

对于分子振动的分类, 是群论最有用的地方之一

在 $3N$ 个总自由度中, 有整个系统的三个平动自由度和整个系统的三个转动自由度

$$E = \frac{1}{2} \sum_{i,k} m_{ik} \dot{u}_i^2 \dot{u}_k^2 + \frac{1}{2} \sum_{i,k} k_{ik} u_i u_k \quad (\text{振动能量})$$

m_{ik}, k_{ik} 是常系数, u_i 是粒子离开平衡位置后的位移矢量分量

对于多自由度系统的振动, 我们作如下处理

$$L = \frac{1}{2} \sum_{i,k} (m_{ik} \dot{x}_i \dot{x}_k - k_{ik} x_i x_k) \quad m_{ik} = m_{ki} \quad k_{ik} = k_{ki}$$

$$dL = \frac{1}{2} \sum_{i,k} (m_{ik} \dot{x}_i dx_k + m_{ik} \dot{x}_k dx_i - k_{ik} x_i dx_k - k_{ik} x_k dx_i)$$

$$= \sum_{i,k} (m_{ik} \dot{x}_k dx_i - k_{ik} x_k dx_i)$$

由此可得 $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = \sum_k m_{ik} \dot{x}_k \quad \frac{\partial L}{\partial x_i} = - \sum_k k_{ik} x_k$

则得 Lagrange $\sum_k m_{ik} \ddot{x}_k + \sum_k k_{ik} x_k = 0 \quad S \text{ 个线性方程组 } (i=1, 2, \dots, S)$

我们寻找下面形式的 S 个未知函数 $x_k(t)$

$$x_k = A_k e^{i\omega t}$$

$$\sum_k (-\omega^2 m_{ik} + k_{ik}) A_k = 0 \Rightarrow |k_{ik} - \omega^2 m_{ik}| = 0 \quad \text{得出系统的特征频率或本征频率}$$

微分方程组特征方程每一个 ω_α^2 对应 A_k 正比于代数余式 Δ_k

特解: $x_k = \Delta_{k\alpha} C_\alpha e^{i\omega_\alpha t} \quad C_\alpha \in \mathbb{C}$

通解 $x_k = \text{Re} \left\{ \sum_{\alpha=1}^S \Delta_{k\alpha} C_\alpha e^{i\omega_\alpha t} \right\} = \sum_{\alpha} \Delta_{k\alpha} (H)_\alpha$

$(H)_\alpha = \text{Re} \{ C_\alpha e^{i\omega_\alpha t} \} \quad \text{简正坐标}$

取 $Q_\alpha = \sqrt{m_\alpha} (H)_\alpha \quad \text{则 } L = \frac{1}{2} \sum_{\alpha} (\dot{Q}_\alpha^2 - \omega_\alpha^2 Q_\alpha^2)$

若 ω 重根: $E = \frac{1}{2} \sum_{\alpha} \dot{Q}_{\alpha i}^2 + \frac{1}{2} \sum_{\alpha} \omega_\alpha^2 Q_{\alpha i}^2$

振动坐标 $Q_{\alpha i}$ 称为简正坐标, ω_α 为独立振动的频率, 有可能发生 N 个简正坐标对应于同一频率的情况 (称为多重频率) f_α 为多重度

$$E = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^f \dot{Q}_{xi}^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^f k_i Q_{xi}^2 = \sum_{i=1}^f Q_{xi}^2 \quad \text{必须保持对对称变换保持不变}$$

④ 这意味着简正坐标组 Q_{xi} ($i=1, 2, \dots, f$) 在分子对称点群的任一变换下相互变换, 并使平方 $\sum Q_{xi}^2$ 保持不变

换句话说, 属于同一振动频率的一组简正坐标给出对称群的一个不可约表示。该频率的多重度就是这个表示的维数

根据以上考虑, 我们可以不必具体求解简正坐标, 就能对各种本征振动分类。

为此, 我们必须首先求出所有振坐标合在一起所给出的表示, 我们把它称为总振动表示。我们将其分解就可得到各个本征频率的多重度以及对称性质。

我们先考虑转角为 φ 的绕某一对称轴的旋转 $C(\varphi)$ 。 u_x, u_y, u_z 为某原子核的位移矢量分量

$$\begin{aligned} u_x' &= u_x \cos \varphi + u_y \sin \varphi \\ u_y' &= -u_x \sin \varphi + u_y \cos \varphi \\ u_z' &= u_z \end{aligned} \Rightarrow \begin{pmatrix} u_x' \\ u_y' \\ u_z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix}$$

特征标 $\chi = 1 + 2\cos \varphi$, 如果在这个对称轴上有 N_c 个原子核, $\chi = N_c(1 + 2\cos \varphi)$

考虑平动和转动 $\chi = (N_c - 2)(1 + 2\cos \varphi)$

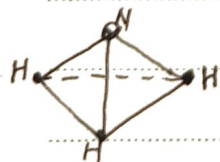
同样考虑反映 旋转-反映

$$\begin{cases} u_x' = u_x \cos \varphi + u_y \sin \varphi \\ u_y' = -u_x \sin \varphi + u_y \cos \varphi \\ u_z' = u_z \end{cases} \quad \begin{pmatrix} u_x' \\ u_y' \\ u_z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix}$$

$\chi = N_s(-1 + 2\cos \varphi)$ N_s 为不动的原子数

我们可以先从 NH_3 为例再来讨论 $CH_2=CH_2$ ①

对于 NH_3 (对称点群为 C_{3v})



对于 C_3 群, 只有 N 原子不动, 反映有两个原子 (N, H) 不动

$$\chi(E) = (N_c - 2)(1 + 2\cos \varphi) = (4 - 2)(1 + 2\cos 0) = 6 \quad \text{可以分解为两个 } A_1 \text{ 表示}$$

$$\chi(C_3^1) = (N_c - 2)(1 + 2\cos \varphi) = (4 - 2)(1 + 2\cos \frac{2\pi}{3}) = 0 \quad \text{和两个 } E \text{ 表示}$$

$$\chi(C_3^2) = (N_c - 2)(1 + 2\cos \varphi) = (4 - 2)(1 + 2\cos \frac{4\pi}{3}) = 0 \quad \text{在红外中有 2 个峰}$$

$$\chi(\sigma_v) = (N_s - 2)(-1 + 2\cos \varphi) = 2 \times (-1 + 2\cos 0) = 2$$

主要基团的红外特征吸收峰表

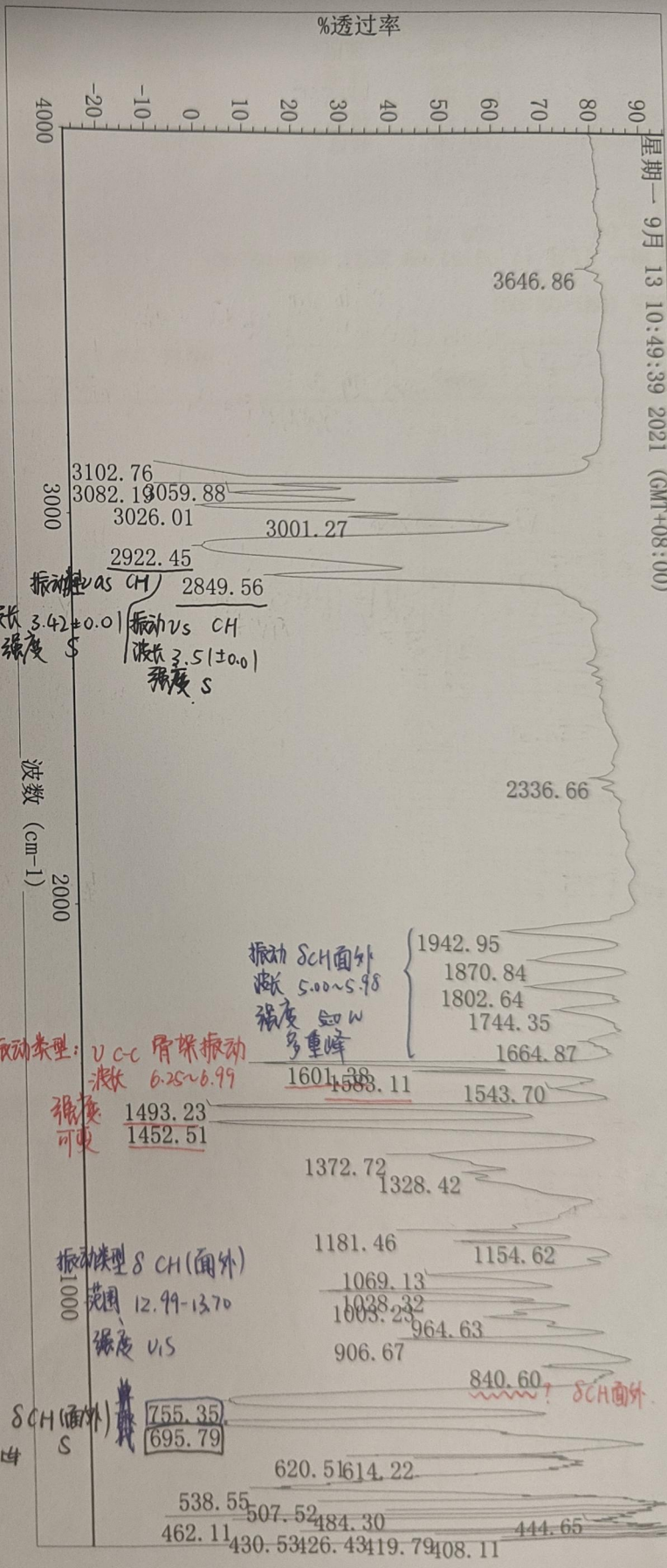
化合物类型	基团	振动类型	波数 cm^{-1}	波长 μm	强度	注
一链状 烷 烃		$\nu \text{ C-H}$	3000-2800	3.33-3.57	$m \rightarrow s$	分 ν_{as} 与 ν_s ✓
		$\delta \text{ C-H}$ (面内)	1490-1350	6.70-7.41	m, w	
		$\nu \text{ C-C}$ (骨架)	1250-1140	8.00-8.77	m	
	$-\text{CH}_3$	$\nu_{as} \text{ CH}$	2960±10	3.38±0.01	s	特征: 裂分为三个峰
		$\nu_s \text{ CH}$	2870±10	3.48±0.01	$m \rightarrow s$	共振时, 裂分为两个峰
		$\delta_{as} \text{ CH}$	1450±20	6.90±0.1	m ✓	
		$\delta_s \text{ CH}$	1375±5	7.27±0.03	s	
	$-\text{CH}_2-$	$\nu_{as} \text{ CH}$	2925±10	3.42±0.01	s	✓
		$\nu_s \text{ CH}$	2850±10	3.51±0.01	s	✓
		$\delta \text{ CH}$ (面内)	1465±10	6.83±0.1	m	✓
二烯烃	$-\text{CH}-$	$\nu \text{ CH}$	2890±10	3.46±0.01	w	
		$\delta \text{ CH}$	-10	-7.46	w	
	$-\text{CMe}_2$	$\nu \text{ C-C}$	1170±5	8.55±0.04	s	双峰强度
			1170-1140	8.55-8.77	s	相仿
			-800	-12.5	m	
	$-\text{CMe}_3$	$\delta \text{ CH}$	1390-1385	7.17-7.22	m	骨架振动
		$\delta \text{ CH}$	1370-1365	7.30-7.33	s	
		$\nu \text{ C-C}$	1250±5	8.00±0.03	m	
		$\nu \text{ C-C}$	1250-1210	8.00-8.27	m	
	$-(\text{CH}_2)_n-$ 当 $n \geq 4$ 时	$\delta \text{ CH}$	750-720	13.33-13.88	m, s	
三、炔烃		$\nu \text{ CH}$	3095-3000	3.23-3.33	m, w	
		$\nu \text{ C-C}$	1695-1540	5.90-6.50	可变	
		$\delta \text{ CH}$	1430-1290	7.00-7.75	m	
		$\delta \text{ CH}$	1010-667	9.90-15.0	s	✓
	顺式结构	$\nu \text{ CH}$	3040-3010	3.29-3.32	m	环状化合物
		$\delta \text{ C-H}$	1310-1295	7.63-7.72	m	850-650 cm^{-1}
		$\delta \text{ CH}$	690±15	14.50±0.3	s	
	反式结构	$\nu \text{ CH}$	3040-3010	3.29-3.32	m	
		$\delta \text{ CH}$	970-960	10.31-10.42	s	
	三取代结构	$\Delta \text{ CH}$	1390-1375	7.20-7.27	w	
三、炔烃		$\delta \text{ CH}$	840-790	11.89-12.66	s	
		$\nu \text{ CH}$	-3300	-3.03	m	非特征
		$\nu \text{ C}\equiv\text{C}$	2270-2100	4.41-4.76	m	
		$\delta \text{ CH}$ (面内)	-1250	-8.00	s	
		$\delta \text{ CH}$ (面外)	645-615	15.50-16.25		
	$-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$	$\nu \text{ CH}$	3310-3300	3.02-3.03	$m \rightarrow s$	特征
		$\delta \text{ CH}$ (组峰)	1300-1200	7.69-8.33	m, s	
		$\nu \text{ C}\equiv\text{C}$	2140-2100	4.67-4.76	$w, v w$	
	$\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}$	$\nu \text{ C}\equiv\text{C}$	2260-2190	4.42-4.57	$w,$	
		与 $\text{C}=\text{C}$ 共轭	2270-2220	4.41-4.51	m	
		与 $\text{C}=\text{O}$ 共轭	-2250	-4.44	s	

注: s—强吸收, b—宽吸收带, m—中等强度吸收, w—弱吸收, sh—尖锐吸收峰, v—吸收强度可变

四.芳烃 — Unsupported Personality		ν CH δ CH 面外 ν c-c 骨架振 动	3040-3030 2000-1660 1600-1430	3.29-3.30 5.00-5.98 6.25-6.99	m w 可变	特征, 高分辨呈多重峰, 高度特征, 确定芳核存在的重要标志之一	
		δ CH 面内 δ CH 面外	1225-950 900-690	8.16-10.53 11.11-14.49	w s	✓	
		ν c-c 骨架振 动	1600±5 ✓ 1580±5 ✓ 1500±25 ✓ 1450±10 ✓		可变 可变 可变 可变	一般情况下 1600±5 峰稍弱而 1500±25 峰稍强	
	单取代	δ CH(面外)	770-730 710-690	12.99-13.70 14.08-14.49	ν , s s	五个相邻 H	
	邻取代	δ CH 面外	770-735	12.99-13.61	ν , s	四个相邻 H	
	间取代	δ CH 面外	810-750 725-680 900-860	12.35-13.33 13.79-14.71 11.12-11.63	ν , s m→s m	三个相邻 H 一个孤立 H (作参考)	
	对取代	δ CH 面外	860-800	11.63-12.50	ν , s	二个相邻 H	
	五.酮	-CH ₂ -C-CH ₂ - 饱和链状酮	ν c-c ν c-c	1715±10 1675±10	5.83±0.03 5.97±0.04	V, S V, S	在 CHCl ₃ 中低 10-20cm ⁻¹ C-C
	六.醛 脂肪酸	-C// -CH=C-C ⁰ H	ν CH ν c=O ν c-c δ CH 面外 ν c=O	2900-2700 1730±10 1440-1325 975-780 1690±10	3.46-3.70 5.78±0.03 6.95-7.55 10.26-12.80 5.92±0.03	w V, S m m v,s	一般为两个峰带 ~2855cm ⁻¹ ~2740cm ⁻¹ ν CH, δ CH
	七.醌		ν c=O	1675±15	5.97±0.05	V,s	与苯环上取代基有关
八. 酸脂肪 酸(饱和)	R-COH ⁰	ν oh ν c=O δ o-H 面内 ν c=O δ o-H 面外	3000-2500 1710±10 1450-1410 1266-1205 960-900	3.33-4.00 5.84±0.03 6.90-7.10 7.90-8.30 6.10-6.49	m v, S w m w	二聚体, 宽峰 二聚体 二聚体, 或 1440-1395cm ⁻¹ 二聚体	
九.		ν c=O ν c=O ν c-o-c	~3450 1820-1650 1300-1150	~2.90 5.50-6.06 7.69-8.70	w V, S S		
十. 酸酐	R-C R-C	ν c=O ν c-o	1820±20 1755±10 1170-1050	5.49±0.03 5.70±0.02 8.55-9.52	V, S V, S S		
十一. 酰胺 类 1.伯酰胺 2.仲酰胺	R-C-NH ₂	ν NH ν NH ν c=O δ NH 面内	~3500 ~3400 ~1690 ~1650	~2.86 ~2.94 ~5.92 ~6.06	m m S S	呈双峰 液态有此峰	

注: s—强吸收, b—宽吸收带, m—中等强度吸收, w—弱吸收, sh—尖锐吸收峰, v—吸收强度可变

星期一 9月 13 10:49:39 2021 (GMT+08:00)



振动 ν_{as} CH
波数 3.42 ± 0.01
强度 S

振动 ν_s CH
波数 3.51 ± 0.01
强度 S

振动类型: ν_{CC} 骨架振动
波数 $6.25 \sim 6.99$
强度 可变

振动类型 δ CH (面外)
范围 $12.99 \sim 13.70$
强度 ν_s

δ CH (面外)
波数 755.35
 695.79
强度 S

! δ CH 面外 对取代

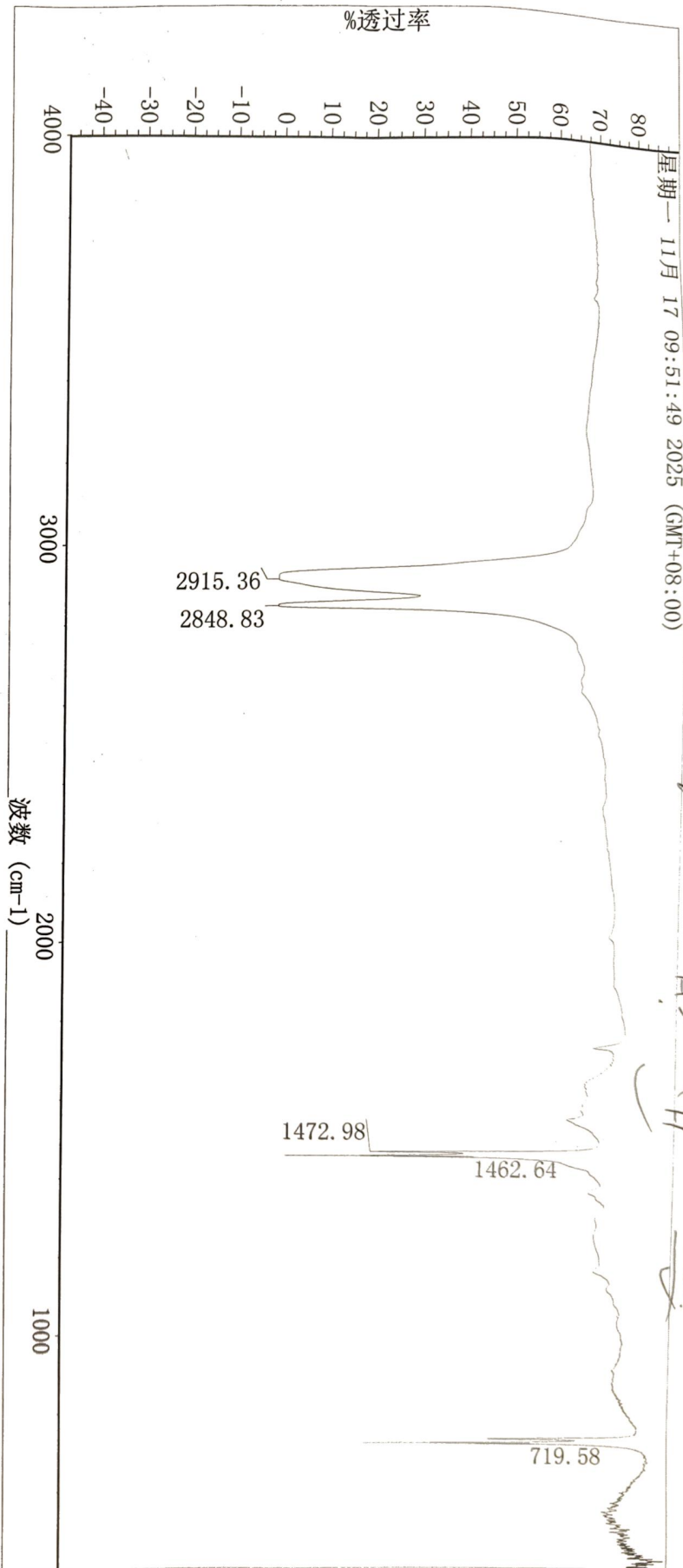
星期一 11月 17 09:47:36 2025 (GMT+08:00)

星期一 9月 13 10:49:39 2021 (GMT+08:00)

谱图:
范围:
(绝对) 阈值:
灵敏度:
峰表:

峰位置:	408.11	强度:	77.640
峰位置:	419.79	强度:	80.737
峰位置:	426.43	强度:	82.609
峰位置:	430.53	强度:	80.536
峰位置:	444.65	强度:	72.966
峰位置:	462.11	强度:	78.249
峰位置:	472.43	强度:	82.301

星期一 11月 17 09:51:49 2025 (GMT+08:00)



星期一 11月 17 09:54:52 2025 (GMT+08:00)

谱图:
范围:
(绝对) 阈值:
灵敏度:
峰表:

星期一 11月 17 09:51:49 2025 (GMT+08:00)
4000.00
44.955
50

峰位置:	峰位置:	峰位置:	峰位置:
719.58	1462.64	1472.98	2848.83
强度:	强度:	强度:	强度:
35.853	19.291	22.202	-0.0128
			-0.0023

-CH₂-

亚甲基

峰位置

强度

峰位置

强度

峰位置

2915.36

-0.0023

2848.83

-0.0128

1462.64

19.291

719.58

35.853

1472.98

22.202